Naive Bayes

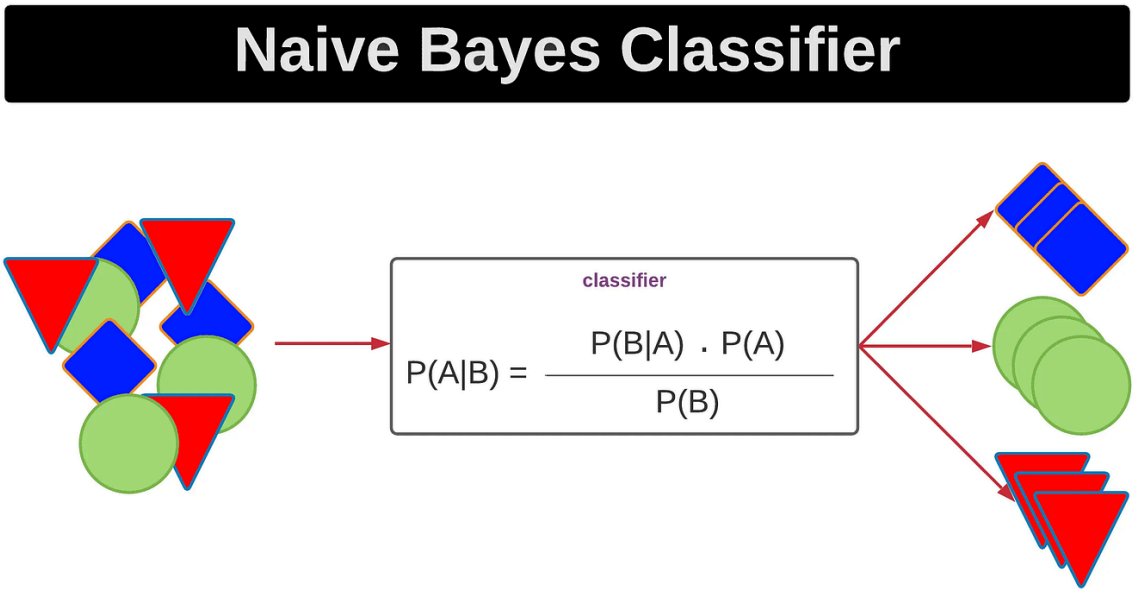
1. Konsep Dasar

1.1 Pengertian Naive Bayes

Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis **Supervised Learning** yang menerapkan **Teorema Bayes** untuk menghitung peluang suatu data masuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur inputnya.

1.2 Mengapa Disebut "Naive"?

Algoritma ini disebut *"Naive"* (lugu/polos) karena membuat **asumsi independensi yang kuat**, yaitu menganggap bahwa **semua fitur input (x_1, x_2, ..., x_n) saling bebas / tidak saling mempengaruhi satu sama lain** apabila kelas target (y) sudah diketahui.



2. Analogi Sederhana

Misalnya, kamu ingin menebak apakah seseorang membawa payung atau tidak.

Kamu memiliki informasi dari pengalaman sebelumnya:

- Ketika hujan, banyak orang membawa payung.

- Ketika cuaca cerah, lebih sedikit orang membawa payung.
- Ketika angin kencang, kebiasaan membawa payung mungkin berbeda.

Suatu hari, kamu melihat seseorang dengan kondisi:

- Cuaca sedang hujan.
- Angin sedang kencang.

Kamu kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan data-data sebelumnya.

Jika berdasarkan perhitungan probabilitas, kemungkinan membawa payung lebih besar daripada tidak membawa payung, maka prediksi algoritma adalah Ya, membawa payung.

3. Jenis-jenis Naive Bayes

1. **Naive Bayes Gaussian**

   Digunakan untuk data numerik atau kontinu, seperti tinggi badan atau berat. Fitur diasumsikan mengikuti distribusi Gaussian (normal). Model ini menghitung probabilitas bahwa data masuk ke kelas tertentu berdasarkan distribusi normal dari setiap fitur. Berikut rumus untuk menghitung prior:

$$P(x|\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

   Keterangan:
   - **x:** nilai fitur dalam kelas.
   - **μ:** rata-rata fitur dalam kelas.
   - **σ:** variansi fitur dalam kelas.

2. **Naive Bayes Multinomial**

   Digunakan untuk data yang bersifat kategorikal, seperti kata-kata dalam teks atau dokumen. Asumsinya adalah bahwa fitur berupa frekuensi kata, dan probabilitas fitur mengikuti distribusi multinomial. Berikut rumus untuk menghitung prior:

$$P(x_i|C_k) - \frac{\text{frekuensi kata i dalam kelas } C_k + 1}{\text{total kata dalam kelas } C_k + V}$$

   Keterangan:
   - **V:** jumlah total kata unik (vocabulary).
   - **Xi:** adalah frekuensi kata i dalam kelas k.

3. **Naive Bayes Bernoulli**

   Digunakan untuk data biner (0/1), yaitu fitur yang hanya memiliki dua kemungkinan: ada/tidak ada, ya/tidak, benar/salah.
   Contoh: apakah email mengandung kata “gratis”? → 1 = ya, 0 = tidak.

4. Alur Kerja Algoritma Naive Bayes



Penjelasan setiap tahap:

1. **Dataset**: Menyiapkan data training yang sudah memiliki label.
2. **Prior**: Menghitung seberapa sering setiap kelas muncul.
3. **Likelihood**: Menghitung peluang setiap nilai fitur berdasarkan kelas.
4. **Posterior**: Menggabungkan prior dan likelihood untuk setiap kelas.
5. **Prediksi**: Memilih kelas dengan posterior terbesar.

5. Contoh Perhitungan Manual Naive Bayes

A. Dataset

Misalnya kita ingin memprediksi apakah seseorang akan membawa payung berdasarkan kondisi cuaca dan angin.

No.	Cuaca	Angin	Membawa Payung
1	Hujan	Kencang	Ya
2	Hujan	Lemah	Ya
3	Cerah	Kencang	Ya
4	Cerah	Lemah	Tidak
5	Cerah	Kencang	Tidak
6	Hujan	Lemah	Tidak

Data baru yang ingin diprediksi:

Cuaca	Angin	Membawa Payung
Hujan	Kencang	?

B. Langkah 1 Hitung Prior Probability (P(Kelas))

Prior adalah probabilitas awal masing-masing kelas berdasarkan jumlah kemunculannya di dataset.

Rumus:

$$P(C) = \frac{\text{Jumlah data kelas C}}{\text{Total seluruh data}}$$

Hitung jumlah setiap kelas:

Kelas	Jumlah data
Ya	3
Tidak	3
Total	6

Maka:

Prior kelas **Ya**:

$$P(Ya) = \frac{3}{6} = 0{,}5$$

Prior kelas **Tidak**:

$$P(Tidak) = \frac{3}{6} = 0{,}5$$

Hasilnya:

Kelas	Prior
Ya	0,5
Tidak	0,5

Artinya, sebelum mengetahui kondisi cuaca dan angin, peluang masing-masing kelas adalah 50%.

C. Langkah 2 Hitung Likelihood (P(Fitur | Kelas))

Likelihood adalah probabilitas suatu fitur muncul jika kita sudah mengetahui kelasnya.

Data baru kita adalah:

- Cuaca = Hujan.
- Angin = Kencang.

Jadi, kita harus menghitung empat probabilitas:

1. $P(Hujan|Ya)$
2. $P(Kencang|Ya)$
3. $P(Hujan|Tidak)$
4. $P(Kencang|Tidak)$

1. Probabilitas Hujan jika kelas Ya (P(Hujan | Ya))

Perhatikan data dengan kelas Ya:

No.	Cuaca	Angin	Membawa Payung
1	Hujan	Kencang	Ya
2	Hujan	Lemah	Ya
3	Cerah	Kencang	Ya

Terdapat 2 data Hujan dari 3 data kelas Ya.

$$P(Hujan|Ya) = \frac{2}{3}$$

$$= 0,6667$$

2. Probabilitas Kencang jika kelas Ya (P(Kencang | Ya))

Dari **tiga data kelas Ya**, terdapat **dua data** dengan angin Kencang.

$$P(Kencang|Ya) = \frac{2}{3}$$

$$= 0,6667$$

3. Probabilitas Hujan jika kelas Tidak (P(Hujan | Tidak))

Perhatikan data kelas **Tidak**:

No.	Cuaca	Angin	Membawa Payung
4	Cerah	Lemah	Tidak
5	Cerah	Kencang	Tidak
6	Hujan	Lemah	Tidak

Terdapat **satu** data Hujan dari tiga data kelas **Tidak**.

$$P(Hujan|Tidak) = \frac{1}{3}$$

$$= 0,3333$$

4. Probabilitas Kencang jika kelas Tidak (P (Kencang | Tidak))

Terdapat satu data Kencang dari tiga data kelas Tidak.

$$P(Kencang|Tidak) = \frac{1}{3}$$

$$= 0,3333$$

Hasil seluruh likelihood:

Probabilitas	Hasil
P(Hujan | Ya)	0,6667
P(Kencang | Ya)	0,6667
P(Hujan | Tidak)	0,3333
P(Kencang | Tidak)	0,3333

D. Langkah 3 Hitung Posterior Probability

Sekarang kita gabungkan prior dan likelihood.

Untuk kelas **Ya**:

$$Score(Ya) = P(Ya) \times P(Hujan|Ya) \times P(Kencang|Ya)$$

Masukkan nilai:

$$= 0,5 \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{2}{9}$$

$$Score(Ya) = 0{,}2222$$

Sekarang hitung kelas **Tidak**:

$$Score(Tidak) = P(Tidak) \times P(Hujan|Tidak) \times P(Kencang|Tidak)$$

$$= 0,5 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{18}$$

$$Score(Tidak) = 0{,}0556$$

Bandingkan:

Kelas	Hasil perhitungan
Ya	0,2222
Tidak	0,0556

Nilai kelas Ya **lebih besar** daripada kelas Tidak.

Namun, kita juga dapat menghitung posterior yang sudah dinormalisasi.

$$P(Ya|X) = \frac{0{,}2222}{0{,}2222+0{,}0556}$$

$$P(Ya|X) = 0{,}8 = 80\%$$

Untuk kelas **Tidak**:

$$P(Tidak|X) = \frac{0{,}0556}{0{,}2222+0{,}0556}$$

$$P(Tidak|X) = 0{,}2 = 20\%$$

Jadi, hasil prediksi

Cuaca	Angin	Membawa Payung
Hujan	Kencang	?

adalah bernilai **Ya.**